



MyBaT

MLADI BOGATI TUESARI

Hack TUES 12

Проблемът и настоящите решения



Предизвикателства

- ✗ Трудна ориентация в динамична градска среда
- ✗ Бастунът засича препятствия само на 1 метър разстояние
- ✗ Липса на контекст: "Какво е пред мен? Стълб или човек?"
- ✗ Невъзможност за четене на табели и надписи



Ограничения

- > **Бял бастун** - Ниска информативност, изисква физически контакт с обекта.
- > **Мобилни приложения** - Изискват държане на телефон (заети ръце), нестабилна точност.
- > **Специализирани очила** - Често струват хиляди евро и са трудни за поддръжка.

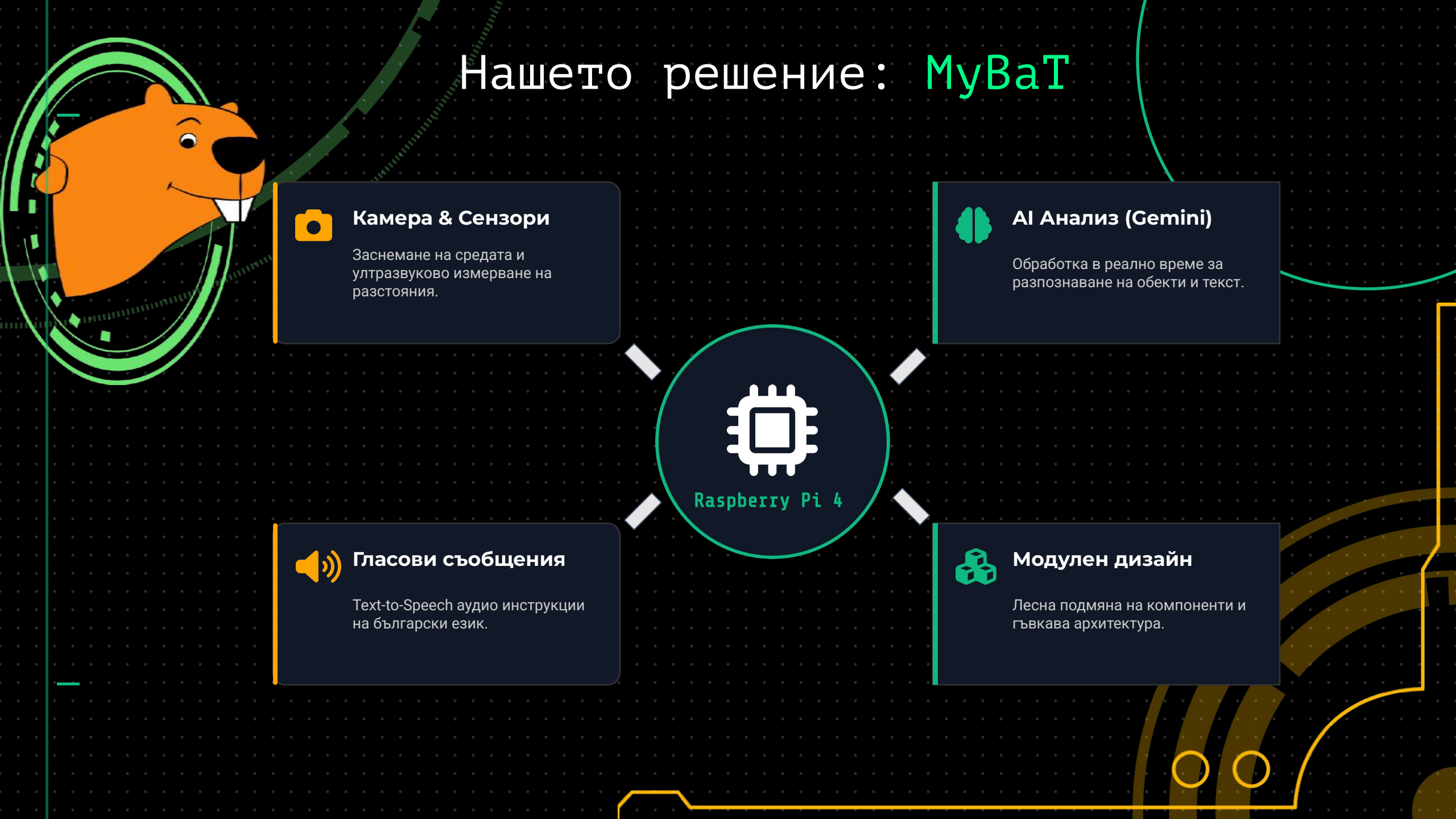
Цел на проекта

Да помогне на хората, загубили зрението си, да се справят с ежедневието си и да възвърнат своята свобода и увереност.

- Постигане на **самостоятелност** и безопасност за потребителя
- Описване на сцени и **разпознаване на текст** в реално време (AI)
- Хаптична навигация чрез **вибрации** според близостта на препятствията
- Аудио обратна връзка с **естествен глас**



Нашето решение: MyBaT



Как работи MyBaT?



Използвани технологии



Хардуер



Raspberry Pi 4

Основен контролер и изчислителна мощ



Камера модул

Заснемане на среда и обекти



Ултразвукови сензори

Прецизно измерване на разстояние



Вибрационни мотори

Хаптична обратна връзка



Софтуер



Python & RPi.GPIO

Основна логика и управление на пинове



Google Gemini API

Изкуствен интелект за анализ на сцени



Обработка на изображения

Подготовка на кадри за анализ



Text-to-Speech (TTS)

Генериране на естествена реч

Процес на работа



Проучване

Анализ на проблема и избор на подходящи технологии (RPi, Python, AI)



Хардуер

Сглобяване на компонентите: камера, сензори и вибрационни мотори



Софтуер

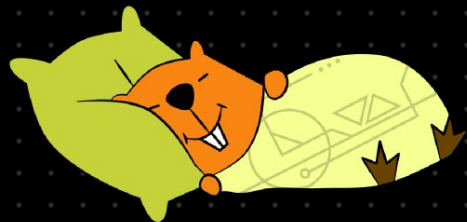
Разработка на алгоритми за AI анализ, TTS и управление на сензорите



Интеграция

Свързване на всички модули, поледи тестове и финални оптимизации





MLADI BOGATI TUESARI

Нашето преживяване



За нашето преживяване



Какво научихме?

- Работа с Google Gemini API и компютърно зрение
- Интеграция на хардуер и софтуер в реално време
- Екипна работа под напрежение и кратки срокове

Благодарим ви за ВНИМАНИЕТО !

Отбор MLADI BOGATI TUESARI



Въпроси?

Hack TUES 12

ДЕМО

Тестване на системата MyBaT в реални условия

LIVE

Какво ще видите?



Анализ на средата

AI описва стаята, обектите и ситуацията пред потребителя.



Четене на текст

Разпознаване на надписи, табели или документи в реално време.

Безопасност

Предупреждение за препятствия чрез вибрация и звук.

```
root@mybat-device:~  
  
> Booting MyBaT System v1.0.4...  
  
[ OK ] Raspberry Pi Core initialized  
[ OK ] Loading Kernel Modules...  
[ OK ] Camera Interface (CSI) connected  
[ OK ] Ultrasonic Sensors calibrated  
[ .. ] Establishing Network Connection...  
  
> Connecting to Google Gemini API...  
  
[ OK ] API Key Verified  
[ OK ] Model: gemini-pro-vision loaded  
[ OK ] TTS Engine: Bulgarian (bg-BG) ready  
  
> System Diagnostic:  
    CPU: 12% | RAM: 450MB/4GB | TEMP: 42°C  
  
> READY FOR DEMO_
```